Лекция 2. Физический уровень и стандарты в компьютерных сетях

Стандарты в компьютерных сетях

- **Спецификации (стандарты)** – *набор повсеместно используемых правил и полезных общепринятых методов выполнения кабельных работ*.
- **Институт инженеров по электротехнике и электронике (Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE)** утверждает спецификации, или стандарты, построения кабельных систем локальных сетей.
- **Ассоциация промышленности средств связи (Telecommunications Industry Associastion – TIA)** и *ассоциация электронной промышленности* **(Electronics Industries Association – EIA)** совместно разрабатывают стандарты для построения кабельных систем, семейство которых называется TIA/EIA.

Спецификации TIA/EIA

- **Спецификация TIA/EIA 568A** представляет собой стандарт телекоммуникационной кабельной структуры офисного здания.
- **Спецификация TIA/EIA 568B** представляет собой общий стандарт кабельной системы. В этом стандарте указаны компоненты и передаточные характеристики сетевой среды.
- **Спецификация TIA/EIA 569B** представляет собой стандарт, описывающий кабелепроводы и маршруты прокладки кабеля кабельной структуры офисного здания. Она описывает оборудование, принципы дизайна и методы построения опорных структур для прокладки кабеля как внутри, так и вне зданий.
- **Спецификация TIA/EIA 606A** представляет собой стандарт управления телекоммуникационной кабельной структурой офисного здания и содержит правила маркировки кабелей.
- **Спецификация TIA/EIA 607** является стандартом, который описывает правила заземления кабельных оболочек или брони кабельной системы офисного здания.

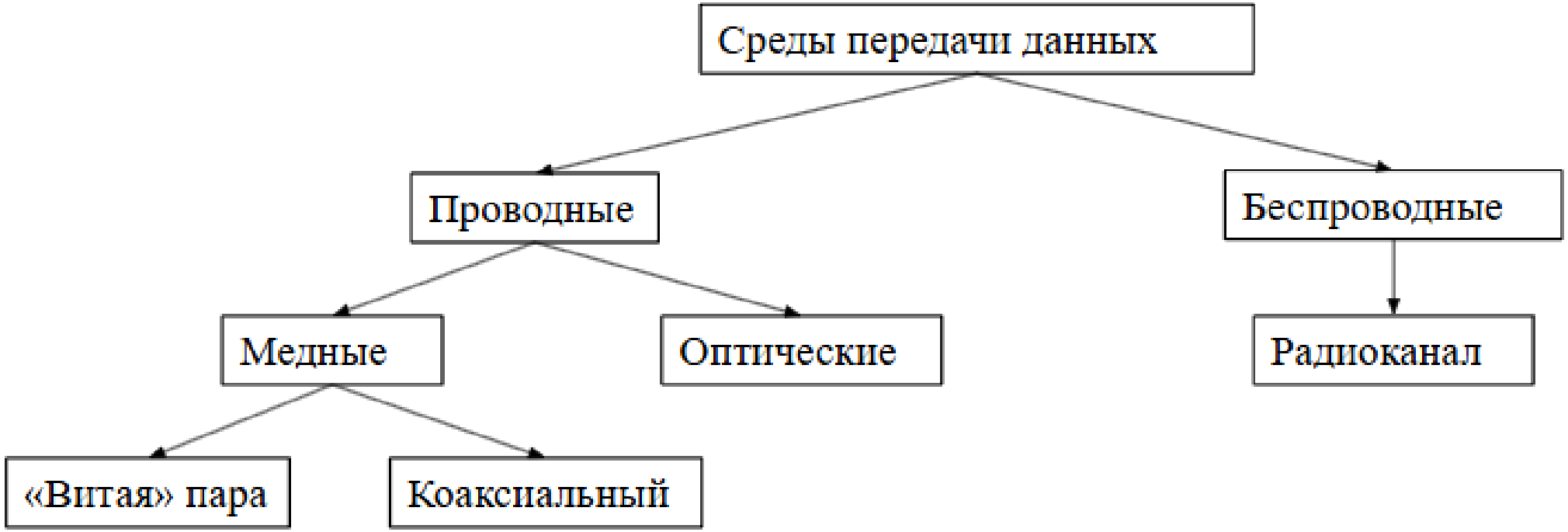
Задачи физического уровня

- Преобразует биты в исходящие сигналы, передает сигналы и, затем, преобразует входящие сигналы в биты.
- Данные рассматриваются как поток **битов**.

Определяет:

- Характеристику сигналов
- Среду передачи
- Физическую топологию среды передачи
- Механические и физические спецификации среды передачи данных
- Интерфейсы оборудования

Физическая среда передачи данных



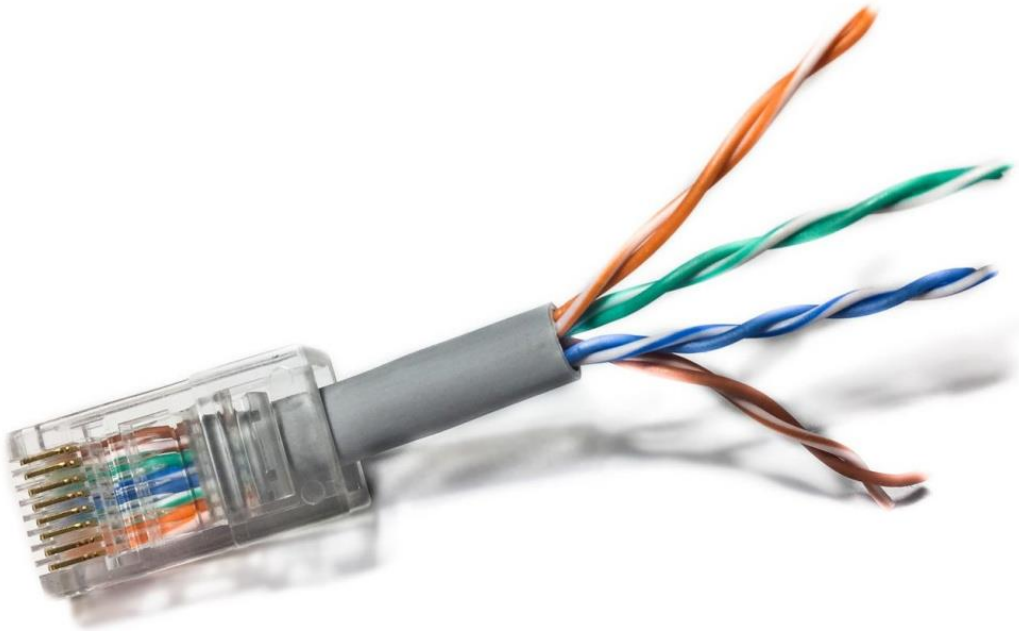
Коаксиальный кабель

- **Скорость передачи данных**: от 10 до 100 Мбит/с
- **Средняя стоимость**: невысокая
- **Стоимость проводки**: средняя
- **Протяженность**: до 500 м

«Витая» пара

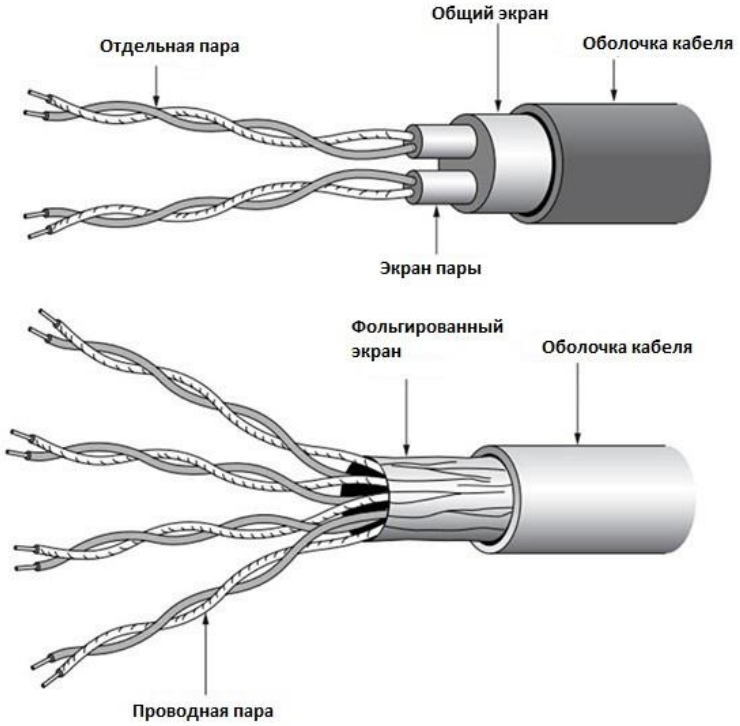
Классифицируется по

- **Степени защищенности**: STP, ScTP, UTP
- **Категориям**: Cat1 – Cat8



Степень защищенности «витой» пары

- **Защищенная** (STP, Shielded Twisted Pair)
- **Экранированная** (ScTP, Screened Twisted Pair)
- **Неэкранированная** (UTP, Unshielded Twisted Pair)



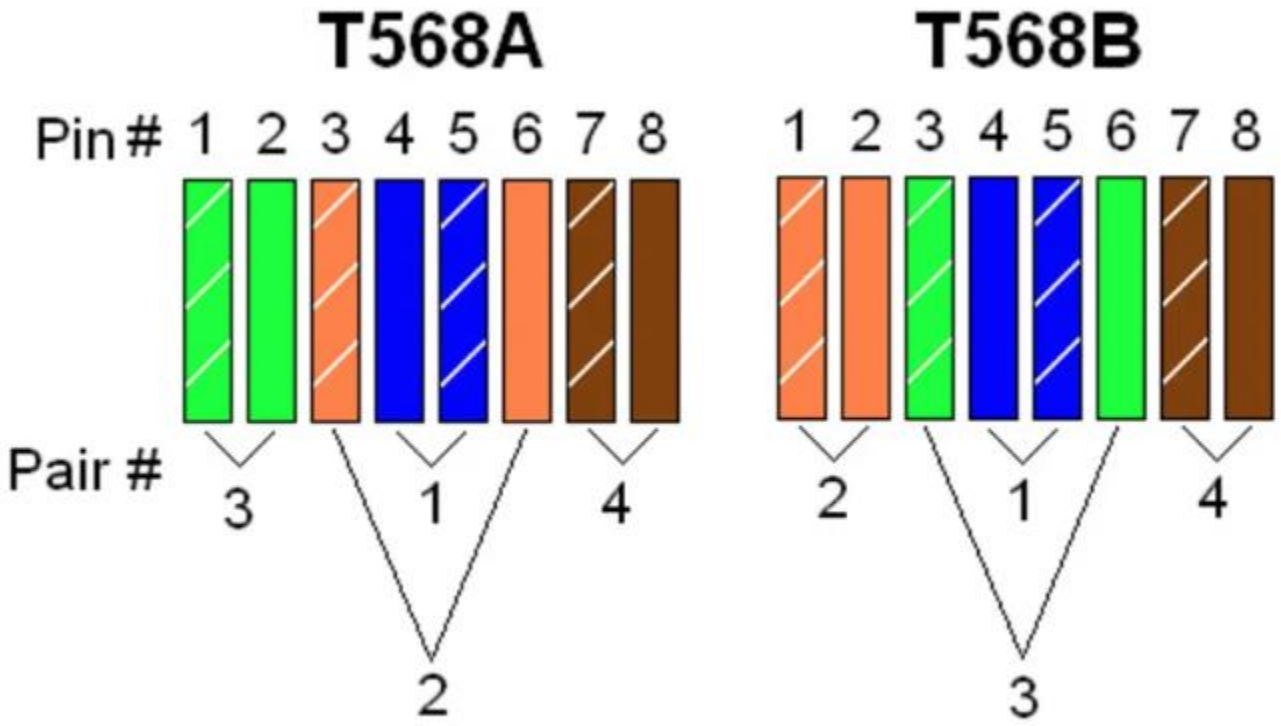
STP

ScTP

Категории «витой» пары

Cat	Максимальная скорость	Частота (МГц)	Примечание
1		0.1	Та самая витая пара проводов Александра Белла. Применяется только в аналоговой телефонии
2	4 Мбит/сек	1	Двухпарный кабель, разработанный для сетей Arcnet и TokenRing
3	10 Мбит/сек	16	Первый кабель на 4 пары. Создан для сетей Ethernet 10Base-T. Снят с производства в 2000-е.
4	16 Мбит/сек	20	Кабель на 4 пары для сетей Token Ring, 10/100Base-T. Снят с производства
5	100 Мбит/сек	100	4-парный кабель, используется при построении локальных сетей 10BASE-T, 100BASE-TX и 1000BASE-T
5e	1 Гбит/сек	100	4-парный кабель, усовершенствованная категория 5. Кабель категории 5e является самым распространённым и используется для построения компьютерных сетей. Преимущества данного кабеля в более низкой себестоимости и меньшей толщине.
6	10 Гбит/сек	250	неэкранированный кабель (UTP) состоит из 4 пар
6_A	10 Гбит/сек	500	состоит из 4 пар проводников и способен передавать данные на скорости до 10 Гбит/с на расстояние до 100 метров. Кабель этой категории имеет либо общий экран (F/UTP), либо экраны вокруг каждой пары (U/FTP).
7, 7A	10 Гбит/сек	600/1000	Кабель этой категории имеет общий экран и экраны вокруг каждой пары (F/FTP или S/FTP).
8/8.1	40 Гбит/сек	1600 – 2400	Полностью совместим с кабелем категории 6A. Скорость передачи данных до 40 Гбит/с при использовании стандартных коннекторов 8P8C. Кабель этой категории имеет либо общий экран, либо экраны вокруг каждой пары (F/UTP или U/FTP).
8.2	40 Гбит/сек	1600 – 2400	Полностью совместим с кабелем категории 7A. Скорость передачи данных до 40 Гбит/с при использовании стандартных коннекторов 8P8C либо GG45/ARJ45 и TERA. Кабель этой категории имеет общий экран и экраны вокруг каждой пары (F/FTP или S/FTP).

Стандарты TIA/EIA-568A и TIA/EIA-568B

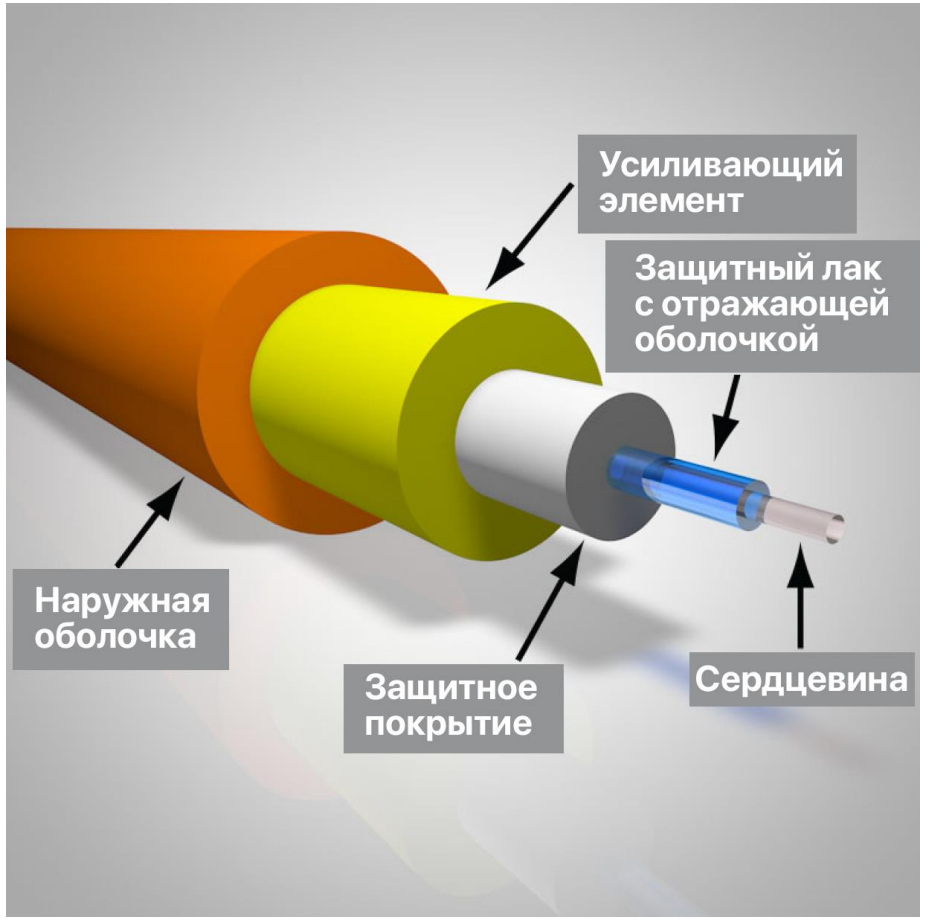


Расшивка витой пары

- **Кроссоверная** – разная расшивка кабеля с обеих сторон (568A-568B). Использовалась ранее для прямого подключения устройств одного типа (например, компьютер-компьютер или коммутатор-коммутатор).
- **Прямая** – одинаковая расшивка кабеля с обеих сторон. Сейчас уже используется 568B с обоих сторон кабеля.

Оптическая среда передачи данных

Оптоволокно можно разделить на **одномодовое** и **многомодовое**.



Оптоволокно

Одномодовое

- **Диаметр**: до 12,5 микрон.
- **Дисперсия**: малая.
- **Расстояние**: до 20 км, зависит от используемого SFP-модуля.
- **Источник света**: лазер.

Многомодовое

- **Диаметр**: от 50 микрон.
- **Дисперсия**: большая.
- **Расстояние**: до 2 км, не зависит от модуля. Можно больше, но скорость будет меньше.
- Для генерации света используются светодиоды.

Wi-Fi (IEEE 802.11)

Используемые диапазоны частот

- **2,4 ГГц** – дальнее распространение сигнала, но меньше скорость.
- **5 ГГц** – хорошая скорость и стабильность сигнала, но на небольших расстояниях с минимальным количеством преград.

Стандарты Wi-Fi (поколения)

- IEEE 802.11a (Wi-Fi)
- IEEE 802.11b (Wi-Fi 2)
- IEEE 802.11g (Wi-Fi 3)
- IEEE 802.11n (Wi-Fi 4)
- IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5)
- IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6, Wi-Fi 6e)
- IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)

Способы объединения точек доступа в единую систему

- Автономные точки доступа (децентрализованная система)
- Под управлением контроллера
- Бесконтрольные

Способы управления и организации радиоканалов

- Со статическими настройками
- С динамическими настройками
- Со слоистой (многослойной) структурой радиоканала

Кодирование информации

Типы кодирования

- Потенциальный код NRZ
- Биполярный код AMI
- Биполярный импульсный код
- Манчестерский код

https://it.vstu.by/courses/economics_of_electronic_business/network_technologies/theory/encoding_and_multiplexing

Мультиплексирование

– *образование у нескольких потоков данных общего агрегированного потока*.

Демультиплексирование – *разделение агрегированного потока данных на составляющие его потоки*.

Коммутация – *переключение потоков между портами сетевых устройств для соединения пользователей сетей*.

Виды мультиплексирования: *частотное, волновое, статическое, временное.*

Что работает на физическом уровне

- Кабели
- Радиоинтерфейсы (Wi-Fi, Bluetooth)
- Повторитель
- Модем
- Концентратор
- Патч-панель

Модем

Модем – устройство, которое выполняет функцию модуляции несущей синусоиды на передающей стороне и обратную функцию демодуляции на приемной стороне.

Концентратор (hub)

Концентратор рассылает полученную информацию на все порты.

Сейчас не используется, т.к. есть коммутатор.

Патч-панель

Спасибо за внимание!